

Jihun Rho

GPU 성능 엔지니어

컴퓨터 비전 엔지니어

전자공학 학사, 세종대학교

CUDA · 컴퓨터 비전 · 실시간 시스템

연락처

대한민국 서울

010-2292-2510

✉ hunjirho@gmail.com

GitHub 프로필

포트폴리오 홈페이지

핵심 역량

CUDA / GPU

C++, CUDA 커널, 메모리 튜닝, 멀티 스트림 , 점유율 최적화

성능 프로파일링

Nsight Systems, Nsight Compute, 성능 분석

컴퓨터 비전

OpenCV, 이미지 처리, 객체 탐지, 트래킹, 카메라 캘리브레이션

추론

TensorRT, YOLO, 카메라 · 레이더 융합, 실시간 평가

시스템

C/C++, 멀티스레딩, Linux, Windows

로봇공학

로봇 제어, REST, TCP/IP, Modbus, 디지털 I/O

프로필

GPU 성능 엔지니어 | 컴퓨터 비전 엔지니어

CUDA/C++ 실무 경력 4 년 8 개월의 GPU 성능 엔지니어로, GPU 커널 최적화와 고성능 이미지 처리, 산업용 머신 비전에 전문성을 보유하고 있습니다. 컴퓨터 비전, 딥러닝, 로봇공학 분야에서 산업계와 연구를 아우르는 총 7 년 6 개월의 경험을 갖고 있습니다.

포트폴리오: 931njhthe-star.github.io

경력

연구 엔지니어 — CUDA 및 GPU 성능 최적화

Enclony — 첨단기술연구소 | 2021 년 3 월 – 2025 년 10 월

- 제약 제품 검사 시스템에 적용되는 고성능 CUDA/C++ 머신 비전 소프트웨어를 개발하고 최적화했습니다.
- 연산량이 큰 작업에는 CUDA 가속을 선택적으로 적용하고, 비교적 가벼운 작업은 효율적인 CPU 처리로 유지하도록 이미지 처리 파이프라인을 재설계했습니다. CPU 와 GPU 간 작업 분배도 최적화했습니다.
- 이미지 처리량을 단일 코어 CPU 기준 대비 11.2 배, 멀티코어 CPU 만 사용한 구현 대비 약 40% 높였으며, 시간당 252 만 장을 처리했습니다.
- 다중 시점 표면 검사를 위해 객체당 RGB 이미지 10 장(640×480)과 3D 카메라에서 얻은 높이 맵 2 장을 처리했습니다.

주요 기술: C++, CUDA, CPU-GPU 파이프라인 최적화, 컴퓨터 비전

연구원 — 딥러닝 및 컴퓨터 비전

세종대학교 — 지능형 차량 인식 시스템 연구실 | 2019 년 11 월 – 2020 년 10 월

- 차량 탐지: 옥상에서 촬영한 영상에 YOLOv3/v4 와 MobileNet-SSD 를 적용해 탐지 성능을 평가했습니다. 수만~수십만 장의 추출 프레임을 정리하고 JSON/텍스트 데이터를 관리했으며, 탐지 결과 평가와 오류 분석을 수행했습니다.
- 교통 표지판 인식: 카메라 기하와 좌표 변환을 이용해 3D-to-2D 투영 시뮬레이션을 개발했습니다. 3 차원 축을 기준으로 회전한 표지판에 대해 LeNet 과 SVM 의 인식 성능을 평가하고 회전 각도가 정확도에 미치는 영향을 분석했습니다.

주요 기술: C++, Python, 2D/3D 컴퓨터 비전, YOLO, MobileNet-SSD, LeNet, SVM

소프트웨어 엔지니어 — 로봇 및 비전 시스템

INA Oriental Motor — 기술연구소 | 2018 년 1 월 – 2019 년 10 월

- 자율주행 이동로봇, 6 축 로봇, 3D 비전 시스템, 공압 그리퍼를 결합한 산업용 로봇 시연 시스템을 기획하고 통합했습니다.
- Python, REST API, TCP/IP, Modbus, 디지털 I/O 를 활용해 서로 다른 장비와 기존 제어 시스템을 연결하는 통합 소프트웨어를 개발했습니다.
- 여러 장비의 연동 운용을 위한 모니터링, 모션 제어, 그리퍼 제어 워크플로를 구현했습니다.
- 딥러닝 기반 3D 객체 인식과 랜덤 빈 피킹 솔루션을 로봇 시연 시스템에 통합했습니다.

주요 기술: Python, 산업용 로봇 및 센서 시스템 통합, REST API, TCP/IP, Modbus, 디지털 I/O

교육 및 연수

멀티 에이전트 AI 오케스트레이션 과정

SK Networks Family × Encore AI Campus | 2026 년 8 월 – 2027 년 1 월 (수료 예정)

머신러닝 실무 과정

Goot Academy | 2018 년 12 월 – 2019 년 1 월

파이썬 웹 프로그래밍

Korea Software HR Development Institute | 2018 년 7 월 – 8 월

아두이노 전자공작 과정

E2 Electronics Academy | 2018 년 6 월 – 7 월

보안 및 네트워크 관리자 양성 과정

Korea Information Security Academy | 2016 년 9 월 – 2017 년 1 월

자격증

정보통신기사

무선설비기사

전자산업기사

전자계산기제어산업기사

PCCE 파이썬 (2026)

CCNA (Cisco Certified Network Associate) — 만료

컴퓨터활용능력 2 급

ATC 2 급

1 종 보통 운전면허

주요 프로젝트

인식 시스템, 로봇 통합, AI 시스템 분야의 프로젝트 경험입니다.

DriveFusion — 실시간 카메라 · 레이더 인식 및 평가

프로젝트 페이지 보기

CARLA 기반 시스템을 독자적으로 구축했습니다. C++/CUDA TensorRT 모듈을 통한 YOLO11n 추론, 차량 추적, 레이더 보조 거리 추정, Qt 모니터링 대시보드를 통합했습니다. 9 가지 날씨 및 시간대별 테스트 조건에서 공통 샘플 16,491 개를 평가한 결과, 레이더 보조 추적으로 전체 거리 MAE 를 5.41% 낮췄으며 레이더 보정 샘플 437 개에서는 39.42% 감소했습니다.

기술: C++, CUDA, TensorRT, YOLO11n, Qt, CARLA, 레이더 융합

로봇 및 3D 빈 피킹 시스템 통합

프로젝트 페이지 보기

MiR 자율주행 이동로봇, 두산 6 축 로봇, Solomon 3D 비전, 공압 그리퍼 제어를 하나의 빈 피킹 시스템으로 통합했습니다. REST, TCP/IP, Modbus, 디지털 I/O 를 통해 장비 제어기를 연결했습니다.

기술: 로봇 제어, 3D 비전, REST API, TCP/IP, Modbus, 디지털 I/O

SubSync — YouTube 영어 학습 확장 프로그램

GitHub 저장소 보기

영어 · 한국어 자막 동기화, 단어 저장, AI 튜터 기능을 갖춘 Chrome 확장 프로그램 MVP 를 만드는 5 인 팀에서 프로젝트 매니저를 맡았습니다. 백엔드 테스트 79 개를 모두 통과했습니다.

기술: Chrome Extension MV3, FastAPI, AI 에이전트, Supabase, Redis, DB

학력

전자공학 학사 — 세종대학교 | 2009 년 3 월 – 2018 년 2 월

평점 3.38 / 4.5 | 공학교육인증(ABEEK) 프로그램

수상

우수상 — 제 2 회 ICT CoC 해커톤 (2020) | 정보통신산업진흥원, 서울시 레벨

정보통신산업진흥원과 서울특별시가 주최한 해커톤에서 YOLOv3 기반 항공 영상 불법 건축물 · 옥상 정원 탐지 시스템을 개발해 수상했습니다.

기술: C++, YOLOv3, 딥러닝, 컴퓨터 비전, 객체 탐지

동상 — 세종대학교 창의설계 경진대회 (2017) | 대학 레벨

광학 센서를 활용해 거리를 측정하는 디지털 자 앱을 개발했습니다.

기술: 광학 센서, 센서 기반 측정, 소프트웨어 개발

4 위 — 세종대학교 소프트웨어 경진대회 (2016) | 대학 레벨

대학 알고리즘 프로그래밍 대회에서 4 위를 기록했습니다. 알고리즘 설계, 문제 해결, C 프로그래밍 역량을 평가받았습니다.

최우수인재상 — 2016 겨울 취업역량 강화캠프 | 잡코리아 · 세종대학교

잡코리아와 세종대학교가 공동 운영한 겨울 취업캠프에서 우수한 활동과 발표를 인정받았습니다.

고등학교 수상 | 성호고등학교

과학경시대회 금상(물리) | 2008 년 5 월

최우수상 — 논술능력평가대회 수리과학부문 | 2007 년 10 월